

数字电路期末复习笔记

松塔Solita.

一、数字电路基础

1.1 进制转换

从十进制转换到二进制：使用辗转相除法，每次除2，得到的余数列表**顺序颠倒**，得到的01串就是二进制数。

二进制转八进制：二进制的三个位串就是八进制的一位，十六进制则是四位串，直接转换。

1.2 格雷码与BCD码

格雷码不是数字意义上的编码，但是每次都只发生一位的改变。

BCD编码又称为8421编码，用四位二进制数代表一个十进制数。

1.3 数字运算

- 反码：将二进制所有位取反，得到反码。在有符号数中，正数的反码等于原码，负数是正数的反码（最高位为1）。
- 补码：有符号数中，正数的补码还是原码，负数时正数补码加一。转换回来的时候，可以先取反再加一。

1.4 基本逻辑门

- 与门
- 或门
- 非门
- 与非门
- 或非门
- 异或门
- 同或门（其实就是异或门的最后取反）

其实现主要依靠CMOS技术。

1.5 运算放大器

运算放大器上面是一个反向输入，下面是一个同向输入，有一个输出。

这个输出是（反向输入-同相输入） $\times$ 放大倍率。这个放大倍率非常大，微小差距都能直接顶到电压上限。

举个例子，假如反向（也就是上面）输入一个电压，下面接一个恒定的判断电压。一旦输入电压比判断电压高一点点，运算放大器就会立刻从最低电压瞬间变成最大电压。这个时候就像一个方波。

放大器中有一种常用的电路接法，将输出电压接到一个输入上。这个时候，连接的那个点的电压正是另一个输入的电压。如果另一个电压接地，则连接点也无限接近于0。

根据这一点可以算出电路各个电压的值。

关于这个放大器以下几个视频解释详细。

https://www.bilibili.com/video/BV1BP411z7eD/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=796827c55447a6c3e6150035bd18fb6d

https://www.bilibili.com/video/BV1yK411V75K/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=796827c55447a6c3e6150035bd18fb6d

1.6 CMOS电路

CMOS电路的根本元件是MOSFET，称为场效应晶体管，其作用相当于开关。

MOS场效应晶体管在实现上分类两种：

- p沟道MOS
- n沟道MOS

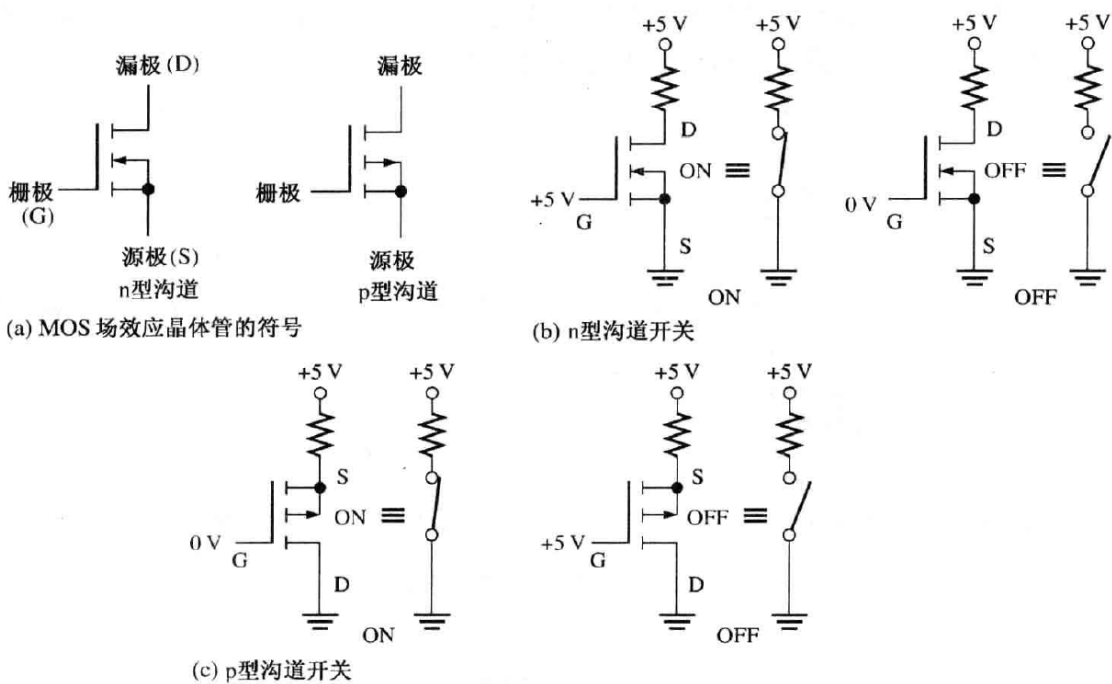


图 12.15 MOS 场效应晶体管的基本符号和开关作用



图 12.16 简化的 MOS 场效应晶体管符号

可以看到，p和n的重大区别在于栅极电压和电路开关的对应关系。

n沟道是栅极连接漏极，因此电路往栅极走。p沟道是栅极连接源极，电路从栅极往外走。

- p中，栅极电压为0V时代表电路闭合，5V则是电路开路
- n中的规则相反。

CMOS中的三态门对应电路如下。

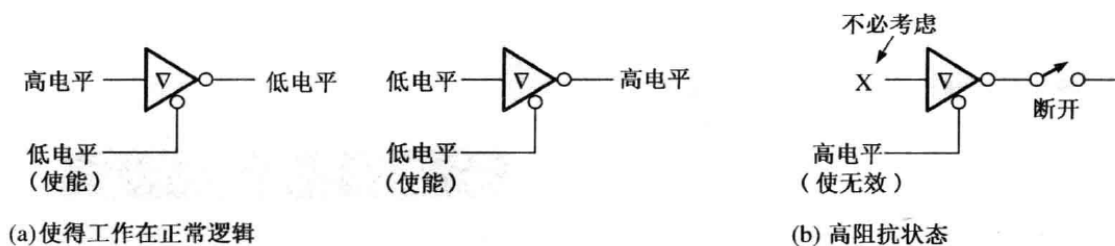


图 12.22 三态电路的三个状态

1.7 TTL电路

TTL电路的根本原件是BJT，中文名为双极性晶体管。

这个也是**开关元件**。作用只有开关电路罢了。

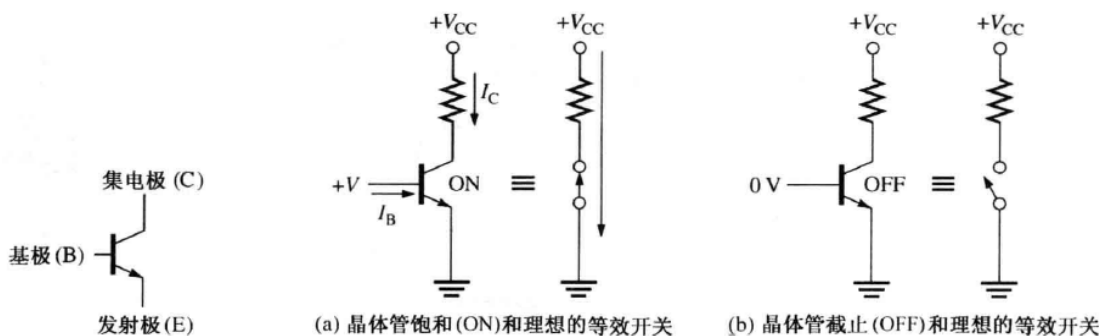


图 12.25 npn 双极型晶体管的符号

图 12.26 晶体管理想的开关特性。传统的电流方向如图所示。电子流动方向的标记相反

1.8 CMOS和TTL的抗噪声

抗噪声的能力，根本上来讲，正是输出能接受的最大偏差值减去输入能接受的最大偏差值。

因此看噪声容限的公式，也是这个逻辑。

$$V_{NH} = V_{OH(\min)} - V_{IH(\min)}$$

$$V_{NL} = V_{IL(\max)} - V_{OL(\max)}$$

二、逻辑电路设计

2.1 卡诺图

根据格雷码画表，然后化简，可以从真值表得到一个化简电路。

2.2 化简电路

如果要化简一个电路，有两个方法。

- 直接画卡诺图
- 将电路中的一些与非门和或非门通过德摩根率替换成等价门，看看能不能把非化简掉。

2.3 布尔代数化简法则

- $A+0=A$
- $A+1=1$
- $A\cdot 1=A$
- $A+A=A$
- $A+A'=1$
- $A\cdot A=A$
- $A\cdot A'=0$
- $A''=A$
- $A+AB=A$
- $A+A'B=A+B$
- $(A+B)(A+C)=A+BC$
- 德摩根定理: $(AB)'=A'+B'$

三、时序电路设计

3.1 S-R锁存器

S-R锁存器器中文是置位-复位锁存器。所以可知，S输入有效时让电路变1，R输入有效时让电路变0。

S-R锁存器中有高电平输入有效版本和低电平输入有效版本。

S-R的原理电路分析一下可以发现：如果两个输入都是有效输入的情况下，整个锁存器失效，输出不稳定。

如果要加入使能端，只要在S和R处各加一个与非门即可。

如果能让电路变成只有一个输入（也就是D触发器），那就在加入使能的前提下，将R的输入改成S的反即可。

这个锁存器是触发器的根本原理。

3.2 JK触发器

JK触发器（在这里，是上升沿触发）的真值表如下。

表 7.4 上升沿触发的 J-K 触发器的真值表

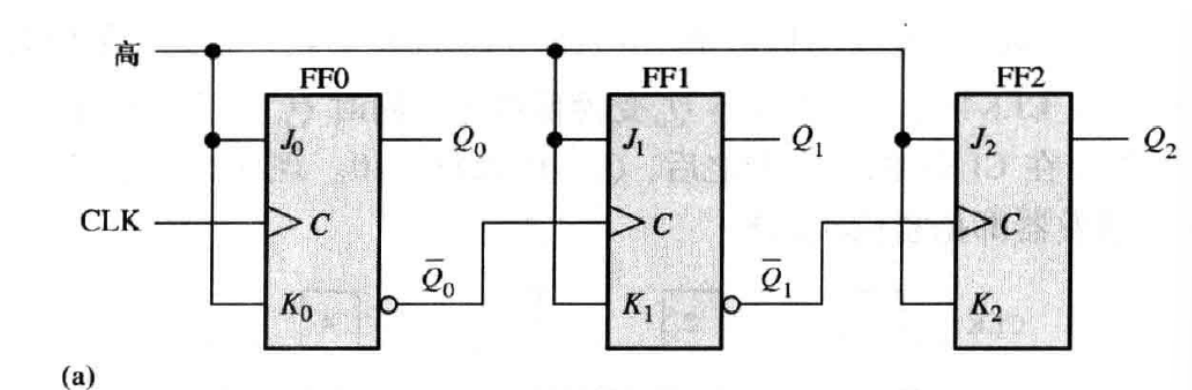
输入			输出		说明
J	K	CLK	Q	$\overline{Q}$	
0	0	↑	Q_0	$\overline{Q}_0$	没有变化
0	1	↑	0	1	复位
1	0	↑	1	0	置位
1	1	↑	$\overline{Q}_0$	Q_0	切换

↑ = 时钟转换低到高

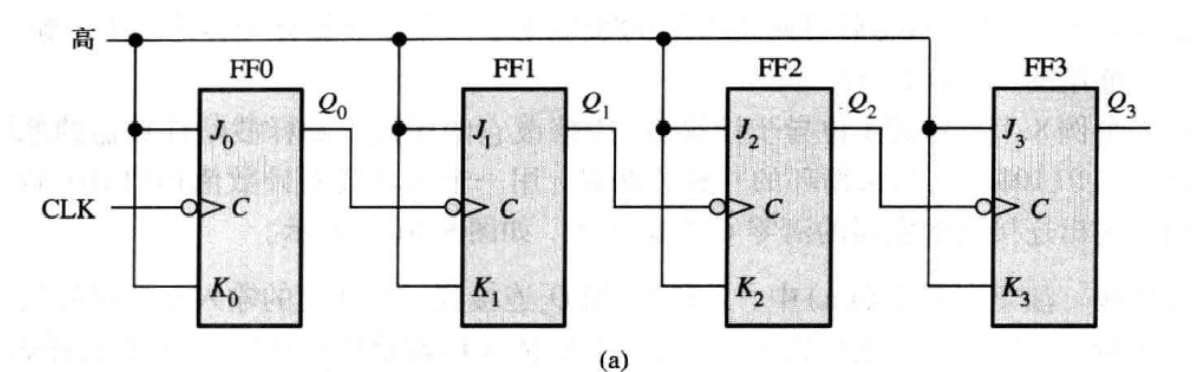
可以看到，JK触发器克服了SR锁存器的弱点，将同时为高电平的状态变成了切换的功能。

3.3 异步计数器和同步计数器

异步的电路设计如下。请注意，这是上升沿触发版本。

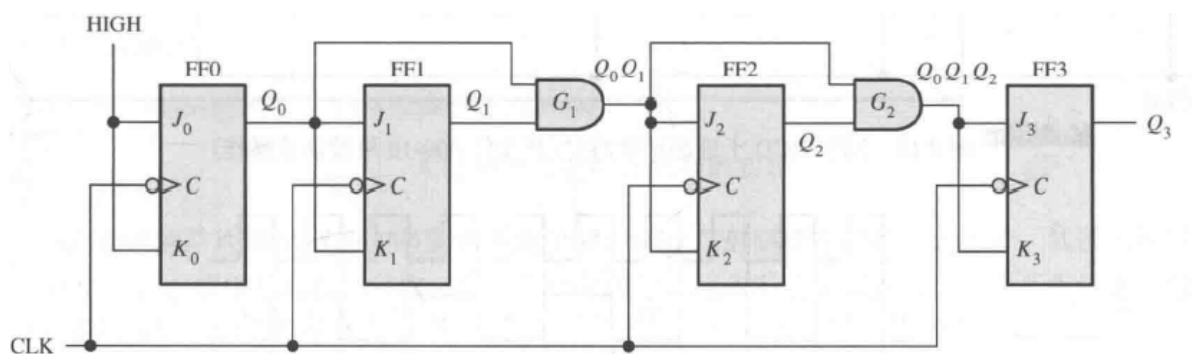


下面的是下降沿触发的版本。



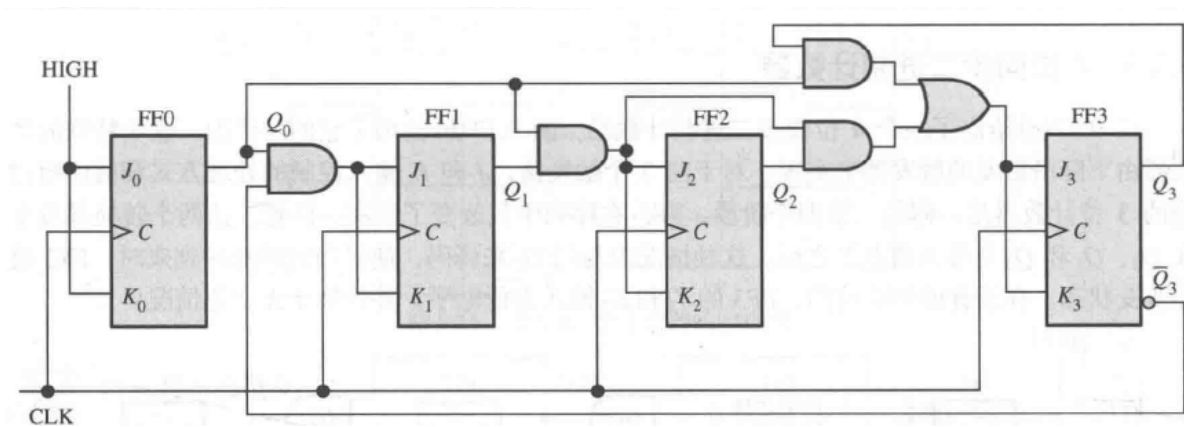
如果异步计数器需要设置清零信号的话，最好的办法是将输出端找到变零信号的**后一位**，接与门形成信号之后接到置零信号。

同步的电路设计如下。



可以看到，只有前面的所有位的数都为1的时候，后面的寄存器才执行切换操作。

如果要实现置位就比较复杂。



具体来说，是根据最后一个有效电路（J和K很显然是一样的，为0保持，为1切换），我们画出真值表，然后观察得出转移公式。

3.4 时序逻辑电路分析功能的方法

核心是利用公式 $Q^{n+1} = JQ' + K'Q$

- 首先把每一个电路接的J和K表达出来
- 然后将JK代入公式，得到每一个触发器的变化公式
- 然后根据公式画出状态转移表。
- 根据状态转移表得出功能。

3.5 时序电路设计方法

3.5.1 根据状态转移表设计电路

这里有一个关键的转移表

Q0	Q1	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

我们可以根据状态转移表画一个卡诺图，根据科诺图得出状态转移公式。然后，**将转移公式和J、K状态转移公式联系起来，从而得到J和K的值，就可以设计电路了。**

- 状态图
- 次态表
- 触发器转换表（画成卡诺图）
- 触发器输入的逻辑表达式

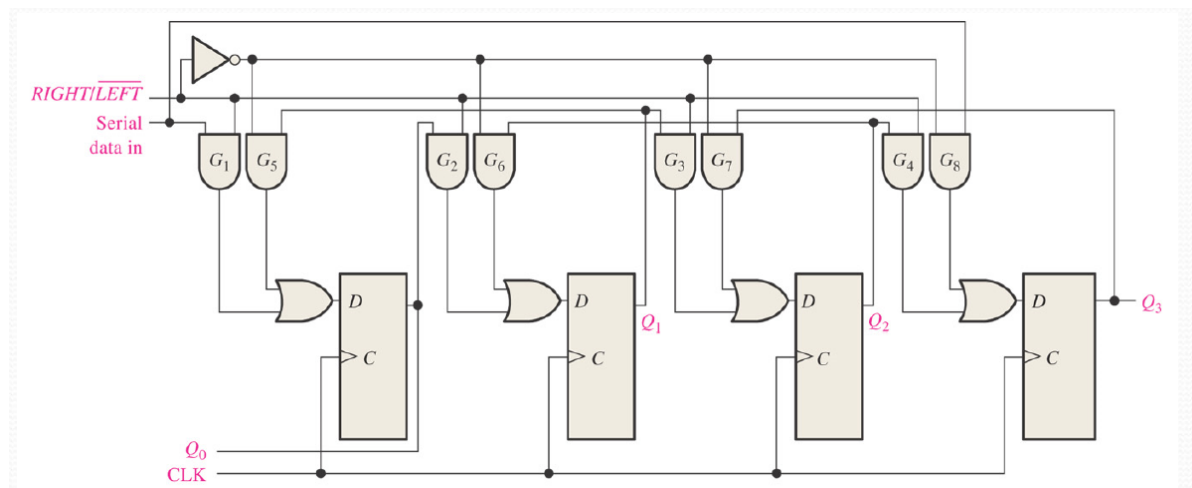
3.5.2 根据状态映射设计电路

即算出电路中一共有多少种状态，然后赋以所有状态一个数值，然后画出带输出的状态转移方程。

注：可以不依靠输出状态画卡诺图。

3.6 移位寄存器的设计方法

双向移位寄存器的内容的设计方法如下。



如果要想实现指定序列串行循环输出的指令的话，需要观察序列取什么长度时任取连续位都不会出现重复的情况，而不是像约翰逊计数器直接除2解决。

3.7 关于555定时器的一些公式

- 555单稳态电路
 - 输出脉冲宽度: $t_w = 1.1R_1C_1$
- 555定时器用于非稳态多谐振荡器
 - 振荡频率: $f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1}$
 - 输出高电平时间: $t_H = 0.7(R_1 + R_2)C_1$
 - 输出低电平时间: $t_L = 0.7R_2C_1$
 - 输出波形的周期就是两个时间加和，也是振荡频率的倒数。
 - 占空比: $(\frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2})100\%$
 - 如果添加了一个二极管，那么占空比可以小于百分之五十，公式就变成 $(\frac{R_1}{R_1 + R_2})100\%$